



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y METALÚRGICA

Desafío 2: Acondicionador térmico de líquidos de sobremesa

Grupo 6

Taller de Diseño de Productos Mecánicos – ICM3390

Integrantes:

Juan Francisco Ruz Aedo
Francisco Joaquín Retamal Suárez
Nicolás Rodrigo Meyer Sironvalle
Adolfo Claudio Leiva Mendoza

Profesores:

Juan Pablo Oyarzun Alcayaga
Ariel Orlando Espinoza Jara

26 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y contexto de uso	3
2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto	3
2.1. Usuario	3
2.2. Necesidades	3
2.3. Competencia	4
2.4. Especificaciones técnicas	4
2.5. Selección del concepto	4
3. Arquitectura y modelos desarrollados	4
4. Simulaciones y justificación físico-matemática	4
5. Caracterización, calibración y validación inicial	4
6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación	4
7. Resultados y discusión	4
8. Conclusiones	4
Referencias Bibliográficas	5

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Promedio de puntos asignados a cada necesidad por los entrevistados. 3

1. Introducción y contexto de uso

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto

2.1. Usuario

Para dar inicio a la elaboración del desafío, se define como usuario a aquellas personas que requieran enfriar bebestibles individuales o calentar alimentos de pequeñas porciones en su hogar, oficina o lugar de estudio. Para esto, se realizan entrevistas a 12 personas con el objetivo de identificar las necesidades y preferencias comunes de los usuarios.

2.2. Necesidades

Finalizadas las entrevistas, se definen las siguientes necesidades:

1. Tiempo de respuesta rápido.
2. Fácil de transportar.
3. Bajo consumo energético.
4. Facilidad de uso.
5. Bajo costo.
6. Inocuidad de los alimentos.
7. Seguridad ante cambios de temperatura.

Una vez identificadas las necesidades, se les solicita a los entrevistados que distribuyan un total de 100 puntos entre las necesidades mencionadas en orden de importancia para ellos. La tabla 1 muestra el promedio de los resultados obtenidos.

Necesidad	Puntos
Tiempo de respuesta rápido	20
Fácil de transportar	20
Bajo consumo energético	20
Facilidad de uso	20
Bajo costo	20
Inocuidad de los alimentos	20
Seguridad ante cambios de temperatura	20

Tabla 1: Promedio de puntos asignados a cada necesidad por los entrevistados.

2.3. Competencia

En base a las entrevistas realizadas, se identifican productos que son catalogados como competencia. Posterior a una investigación de los productos existentes en el mercado, se realiza una comparación de desempeño en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

2.4. Especificaciones técnicas

Las necesidades mencionadas se traducen en especificaciones técnicas. Estas buscan asegurar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios mediante objetivos, criterios y métricas, los cuales permiten medir el desempeño del producto en cada una de ellas. Esto significa que para cada especificación existe un objetivo deseado, un criterio de éxito y una métrica de evaluación.

2.5. Selección del concepto

3. Arquitectura y modelos desarrollados

4. Simulaciones y justificación físico-matemática

5. Caracterización, calibración y validación inicial

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación

7. Resultados y discusión

8. Conclusiones

Referencias Bibliográficas

Norton, R. L. (1999). *Diseño de máquinas*. Prentice Hall.